

普朗克常数 $h=6.63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$
 真空介电常数 $\epsilon_0=8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/(\text{N}\cdot\text{m}^2)$
 真空磁导率 $\mu_0=4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$
 里德伯常数 $R=1.097 \times 10^7 \text{ 1/m}$

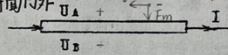
基本电荷 $e=1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$
 电子质量 $m_e=9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$
 真空中光速 $c=3 \times 10^8 \text{ m/s}$
 气体摩尔常数 $R=8.31 \text{ J/mol}\cdot\text{K}$

一、简答题：(每题 4 分，共 48 分，只需写出答案，不必写解题过程)

1. 试分别写出加速度 $[a]$ 、势能 $[U]$ 、动量 $[p]$ 的量纲。
 $[a] = \text{L}\cdot\text{T}^{-2}$ $[U] = \text{M}\cdot\text{L}^2\cdot\text{T}^{-2}$ $[p] = \text{M}\cdot\text{L}\cdot\text{T}^{-1}$
2. 已知质点的运动方程为 $\vec{r} = 2t\vec{i} + t^2\vec{j}$ ，则相应的速度 $\vec{v}$ 、加速度 $\vec{a}$ 表达式各为如何？
 $\vec{v} = 2\vec{i} + 2t\vec{j}$ $\vec{a} = 2\vec{j}$
3. 一物体在 x 轴方向的外力 $F = (3x+2)$ 牛顿的作用下，从 $x=0$ 移到 $x=4\text{m}$ 的位置时，外力对物体所做的功为多少？
 $W = \int_0^4 F dx = \int_0^4 (3x+2) dx = \frac{3}{2}x^2 + 2x \Big|_0^4 = 32 \text{ J}$

多普勒效应
 观察者运动，波源以 u_s 相对介质的运动：
 $\nu_k = \frac{u}{u - u_s} \nu_s$

4. 火车驶过车站时，站台上观察者测得火车鸣笛声的频率由 1200 Hz 变为 1000 Hz，已知空气中声速为 330 m/s，则火车的速度为多少？
5. 某单原子分子理想气体进行卡诺循环，高温热源的温度为 127°C，低温热源的温度为 27°C。则该循环的效率为多少？
 $\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 1 - \frac{300}{400} = 0.25 = 25\%$
6. 1 mol 单原子分子理想气体，在恒定压强下经一准静态过程从 0°C 加热到 100°C，试计算出气体的熵的改变量。
 $dS = \int \frac{dQ}{T} = C_p \ln \frac{T_2}{T_1} = \frac{5}{2} R \ln \frac{373}{273}$
7. n -型 (电子导电型) 半导体薄片与纸面平行，已知电流方向由左向右，现测得霍尔电势差 $U_A - U_B > 0$ ，则所加外磁场的方向是朝哪里的？
 $\vec{F}_m = q \vec{v} \times \vec{B}$ 洛伦兹力
 垂直纸面向外



8. 已知某静电场的电势函数 $U = 6x - 6x^2y - 7y^2$ (SI)，由电场与电势梯度的关系式可得点 $(2, 3, 0)$ 处的电场强度 $\vec{E}$ 的表达式如何？
 $\vec{E} = -\frac{\partial U}{\partial x} \vec{e}_x - \frac{\partial U}{\partial y} \vec{e}_y = -(12 - 12xy)\vec{e}_x - (6x^2 - 14y)\vec{e}_y = +66\vec{e}_x + 66\vec{e}_y$
9. 用物镜直径 $D = 127 \text{ cm}$ 的望远镜观察天上的双星，双星发光的波长按 $\lambda = 540 \text{ nm}$ 计算，能够分辨的双星对观察者的最小张角 $\theta_{\min}$ 为多大？
 $\theta_{\min} = 1.22 \frac{\lambda}{D} = 1.22 \frac{540 \text{ nm}}{127 \text{ cm}} = 5.2 \times 10^{-7} \text{ rad}$

$\vec{E} = -\frac{\partial U}{\partial \vec{r}}$

$$v = \frac{1.2 \text{ eV} + h \cdot 5.6 \times 10^{14} \text{ Hz}}{h}$$

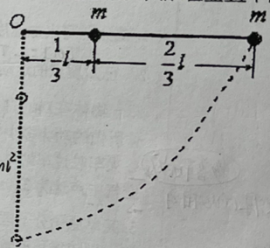
$$= 8.5 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

10. 已知一单色光照射在钠表面上，测得光电子的最大动能是 1.2eV，而钠的红限频率是 $5.6 \times 10^{14} \text{ Hz}$ ，那么入射光的频率是多少？
 $h\nu = \frac{1}{2}mv^2 + A = \frac{1}{2}mv^2 + h\nu_0$
 11. 根据量子力学理论，氢原子中电子的角动量在外磁场方向上的投影为 $L_z = m_z \hbar$ ，当角量子数 $l=2$ 时， L_z 的可能取值为哪些？
 $m = 0, \pm 1, \pm 2 \quad L_z = m_z \hbar = 0, \pm \hbar, \pm 2\hbar$
 12. 请写出四位从“量子化”思想的诞生到量子力学建立过程中有重大影响的科学家的名字和相应的主要贡献。

二、计算问答题：(共 6 题，共 52 分。其中 1、2、3 为必做题，4、5、6 中可任选两题，计算题必须有关键的计算过程)

1. (8 分) 什么是理想化模型？它们在研究问题时有何实际意义？写出物理学中你所知道的几种理想化模型。(至少三个)

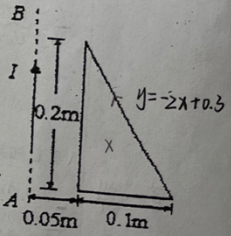
2. (12 分) 长为 l 的刚性轻杆(质量忽略不计)可绕通过其一端的光滑水平轴 O 在竖直平面内转动，在杆上离轴 $\frac{1}{3}l$ 处和另一端各连接一个质量为 m 的小球，试求：
 ① 此系统的质心位置和对 O 轴的转动惯量；
 ② 杆在水平位置时的角加速度；
 ③ 杆从水平位置转到竖直位置时的角速度。



定轴转动定律

① $r_c = \frac{m \cdot \frac{1}{3}l + m \cdot l}{2m} = \frac{4}{3}l \quad J = m(\frac{1}{3}l)^2 + ml^2 = \frac{10}{9}ml^2$
 ② $M = J\alpha \quad 2mg \cdot \frac{2}{3}l = \frac{10}{9}ml^2 \alpha \quad \alpha = \frac{6g}{5l}$
 ③ $2mg \cdot \frac{2}{3}l = \frac{1}{2}J\omega^2 \quad \omega = \sqrt{\frac{4g}{5l}}$

3. (本题 12 分) 如图所示，长直导线 AB 中的电流 I 沿导线向上，并以 $\frac{dI}{dt} = 2 \text{ A/s}$ 的变化率均匀增大。导线附近放一个与之共面的直角三角形线框，其一边与导线平行，位置及线框尺寸如图所示。求：



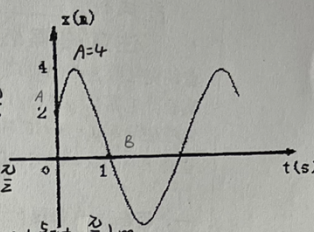
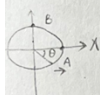
- (1) 长直导线周围的磁感应强度 B 的分布表达式；
- (2) 通过三角形线框的磁通量 Φ (用 I 表示出答案即可)；
- (3) 此线框中产生的感应电动势的大小和方向。

(1) $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x} \quad (3) \quad \xi = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{\mu_0}{20\pi} (1-2+3\ln 3) \frac{dI}{dt} = -\frac{\mu_0}{10\pi} (1-2+3\ln 3) \frac{dI}{dt}$
 (2) $\Phi = \int B ds = \int_{0.05}^{0.15} \frac{\mu_0 I}{2\pi x} \cdot (2x+0.3) dx = \frac{\mu_0 I}{20\pi} (1-2+3\ln 3)$
 方向：逆时针

$$x = 4 \sin(10\pi t + \varphi) \quad \varphi > 0$$

$$= 4 \sin\left(\frac{5}{3}\pi t + \frac{\pi}{6}\right) \text{ m}$$

- ①该振动周期 T ;
②振动表达式。



$$x = 4 \cos(\omega t + \phi_0)$$

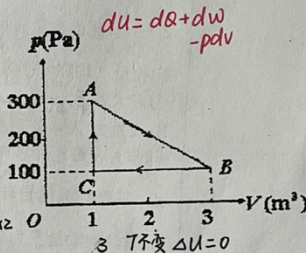
$$z = 4(\cos 10 + j \sin 10) \quad \cos \phi_0 = \frac{1}{2} \rightarrow \phi_0 = -\frac{\pi}{3}$$

$$x = 4 \cos \left(\omega t - \frac{2}{3} \right)$$

$$0 = 4 \cos(w - \frac{\pi}{3}) \quad \cos(w - \frac{\pi}{3}) = 0 \quad w - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2}$$

$$\omega = \frac{5}{6} \text{ rad/s} \quad T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{12}{5} \text{ s} \quad x = 4 \cos \left(\frac{5}{6} \pi t - \frac{\pi}{3} \right) \text{ m}$$

5. (本题 10 分) 一定量的某种理想气体进行如图所示的循环过程。已知气体在状态 A 的温度为 $T_A = 300\text{K}$, 求:



- (1) 气体在状态 B、C 的温度: $\text{同 } T_A$
- (2) 各过程中气体对外所作的功: $p \Delta V$
- (3) 经过整个循环过程, 气体与外界交换的总热量 (各过程吸、放热的代数和)。

$$Q_{AB} = 3 \text{ 温} \quad \text{的代数和)。} \quad ZW = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 200 = 200 \text{ J}$$

$$T_B = T_A = 300K$$

$$AC: 2V \quad \frac{P}{T} = C$$

$$AB: W_1 = 4007$$

$$\frac{T_C}{T_A} = \frac{P_C}{P_A}$$

$$BC: W_2 =$$

$$AC: W_3 = 0$$

$$\Delta Q = -\Delta W = 200\text{J} \text{ 吸热 } 200\text{J}$$

6. (10分) 波长 $\lambda = 600\text{nm}$ 的单色光垂直入射到一光栅上, 测得第二级主极大的衍射角为 30° , 且第三级是缺级。

- (1) 光栅常量 d 等于多少?
- (2) 透光缝可能的最小宽度 a 等于多少?
- (3) 在选定了上述 d 和 a 之后, 问在屏幕上可能出现哪些主极大及总条数?

$$\textcircled{1} d \sin \theta = z \lambda \quad d = \frac{z \lambda}{\sin \theta} = \frac{2 \times 600 \text{ nm}}{\sin 30^\circ} = 2.4 \times 10^{-6} \text{ m}$$

② $3 = \frac{d}{a} k \quad (k = \pm 1, \pm 2, \dots) \quad a_{\min} = \frac{d}{3} = 800 \text{ nm}$

③ 主极大: $d \sin \theta = \pm k \lambda$ $k = \pm \frac{d \sin \theta}{\lambda} = \pm 4$

$k = \frac{d}{a} k' = 3 \longrightarrow$ 缺级: ± 3 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 时为无穷远处, 达不到 $\rightarrow \pm 4$ 舍

总条数 $n=5$ 条 $k=0, \pm 1, \pm 2$